개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(AI융합시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링

한국폴리텍대학 광명융합기술교육원

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI융합시스템과 AI활용소프트웨어개발및응용직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : lever 5

4.교육훈련대상자 : AI를 활용한 IT 토탈 전문가로 취업을 희망하는 2년제 대학 이상 졸업한 구직자(선수능력 필요없음)

5. 교육훈련목표

- AI 기반 소프트웨어·웹/앱 개발과 시스템 구축·운영, AI 모델 및 AI 에이전트 활용 능력을 배양하여 AI 개발자·AI 엔지니어로서의 직무를 수행할 수 있다.

- 프로젝트 기반 실습을 통해 요구사항 분석부터 설계·구현·테스트·배포에 이르는 개발 전 과정을 수행하고, 협업·문서화·문제해결 능력을 갖춘 실무형 인재로 성장할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	130(10.83%)	1070(89.17%)	288(24%)

나. AI 교과 : 180 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	36		
산업AI	피지컬AI와코딩	36				
	LLM애플리케이션	72				

산업안전 교과 : 36 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	36		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					288	1200	650	550	0	
이론	소 계		130		0	130	94	36	0	
	기초기술교과	인공지능개론	22			22	22	0	0	
		소프트웨어형상관리	36			36	36	0	0	
		일반산업안전	36			36	0	36	0	
		시멘틱데이터관리	36			36	36	0	0	
실습	소 계		144		144	144	72	72	0	
	계열공통	프로그래밍기초	72	2001020230_23v5 (프로그래밍 언어 응용)	72	72	72	0	0	
		클라우드기초	72	2001020211_23v6 (서버프로그램 구현)	72	72	0	72	0	
	소 계		926		144	926	484	442	0	
	특화전공	피지컬AI와코딩	36	AI 알고리즘 활용 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램 개발할 수 있는 실무 능력 함양		36	36	0	0	
		AI활용	36	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		36	0	36	0	
		데이터베이스	72	2001020405_19v4 (데이터베이스 구현)	36	36	36	0	0	
				2001020415_19v1 (SQL작성)	36	36	36	0	0	
		리눅스프로그래밍	50			50	50	0	0	
		웹프로그래밍	32			32	32	0	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	108			108	0	108	0	
		데이터모델링	38			38	38	0	0	
		기업연계형프로젝트	72			72	0	72	0	
		웹개발프로젝트	36			36	36	0	0	
		프론트엔드프로그래밍	50			50	50	0	0	
		백엔드프로그래밍	72	2001020206_23v6 (통합 구현)	36	36	0	36	0	
				2001020212_23v6 (인터페이스 구현)	36	36	0	36	0	
		웹프로그래밍심화	36			36	36	0	0	
		프론트엔드앱개발	22			22	22	0	0	
		AI소프트웨어코딩	40			40	40	0	0	
		LLM애플리케이션	72			72	72	0	0	
		기업요구AI프로젝트	72			72	0	72	0	
		AI시스템운영	42			42	0	42	0	

7. 훈련이수체계도

5수준		서버프로그램 구현	
		인터페이스 구현	
		통합 구현	
4수준	데이터베이스 구현		
3수준		프로그래밍 언어 응용	
2수준	SQL작성		
기초	직업기초능력		
수준/직종	DB엔지니어링	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	기초기술교과	36(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	5			
2	연구실안전관리2	5			
3	연구실안전관리3	5			
4	연구실안전관리4	5			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
인공지능개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	기초기술교과	22(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능의 기본 개념과 학습 분류를 통해 딥러닝 기술이 대규모 언어 모델(LLM)로 발전하게 된 흐름을 이해하고 LLM 기반 아키텍처를 활용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 소개	2			
2	기계학습 개념	2			
3	인공신경망(ANN)	2			
4	딥러닝(Deep Learning)	4			
5	대규모 언어 모델(LLM)	4			
6	선형대수 기초	4			
7	미분과 최적화	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
소프트웨어형상관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	기초기술교과	36(0)	

1. 지도목표	2. 교재
소프트웨어 개발에서 필요한 형상관리의 개념을 이해하고, 실제 소프트웨어 개발을 할 때 활용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소프트웨어 형상관리의 개념	12			
2	GIT, Github의 이해와 활용	22			
3	사회적경제기업	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
시멘틱데이터관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	기초기술교과	36(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 시스템에서 활용되는 벡터 데이터와 그래프 데이터의 구조와 원리를 이해하고, 이를 효과적으로 설계 · 활용할 수있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	벡터 임베딩 이해	2			
2	벡터 DB와 그래프 DB의 역할 및 주요 특징	4			
3	벡터 DB 구조 이해	6			
4	벡터 DB 구조 활용	6			
5	그래프 DB 구조 이해	6			
6	그래프 DB 활용	6			
7	하이브리드 검색 및 랭킹	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
데이터베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	72	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 RDBMS를 선정하고 설치하여 저장소 연결, 환경설정, 클라이언트 접속 작업을 수행하고 SQL을 활용할수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	36	DBMS 설치하기	8		
2			데이터베이스 생성하기	8		
3			데이터베이스 오브젝트 생성하기	20		
4	2001020415_19v1 SQL작성	36	데이터 조회하기	18		
5			데이터 수정하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
데이터 조회하기	조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 수정하기	수정 대상 테이블의 데이터를 조회하여 삽입, 변경, 삭제에 대한 데이터 수정 유형을 식별할 수 있다.		
	식별된 데이터 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제를 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	수정된 테이블의 데이터를 조회하여 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제가 정상적으로 수행이 되었는지를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	72	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 함양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	72	언어특성 활용하기	32		
2			라이브러리 활용하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
클라우드기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	72	

1. 지도목표	2. 교재
어플리케이션 설계를 기반으로 개발에 필요한 환경을 구성하고, 공통 모듈, 업무 프로그램과 배치 프로그램을 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020211_23v6 서버프로그램 구현	72	개발환경 구축하기	16		
2			공통 모듈 구현하기	12		
3			서버 프로그램 구현하기	20		
4			배치 프로그램 구현하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	클라우드기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어의 필요 사항을 검토하고 이에 따라, 개발환경에 필요한 준비를 수행할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설치하고 설정하여 개발환경을 구축할 수 있다.		
	사전에 수립된 형상관리 방침에 따라, 운영정책에 부합하는 형상관리 환경을 구축할 수 있다.		
공통 모듈 구현하기	공통 모듈의 상세 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 업무 프로세스 및 서비스의 구현에 필요한 공통 모듈을 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도를 높인 공통모듈을 구현할 수 있다.		
	개발된 공통 모듈의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화 할 수 있다.		
서버 프로그램 구현하기	업무 프로세스 맵과 세부 업무 프로세스를 확인할 수 있다.		
	세부 업무프로세스를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 서비스의 구현에 필요한 업무 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 목표 시스템의 잠재적 보안 취약성이 제거될 수 있도록 서버 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 업무 프로그램의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트를 수행할 수 있다.		
배치 프로그램 구현하기	애플리케이션 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 배치 프로그램 구현 기술에 부합하는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	목표 시스템을 구성하는 하위 시스템 간의 연동 시, 안정적이고 안전하게 동작할 수 있는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 배치 프로그램을 테스트를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
백엔드프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	72	

1. 지도목표	2. 교재
자바 웹 개발 Framework인 SPRING을 이용하여 응용소프트웨어 개발에 필요한 환경을 구축하고,애플리케이션 설계를 바탕으로 공통모듈을 구현 및 데이터분석 결과를 시각화 할수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020212_23v6 인터페이스 구현	36	인터페이스 설계서 확인하기	8		
2			인터페이스 기능 구현하기	24		
3			인터페이스 구현 검증하기	4		
4	2001020206_23v6 통합 구현	36	연계 데이터 구성하기	8		
5			연계 메커니즘 구성하기	12		
6			내외부 연계 모듈 구현하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	백엔드프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연계 데이터 구성하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 데이터 연계 요구사항을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 데이터를 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계를 위한 데이터 표준을 설계할 수 있다.		
연계 메커니즘 구성하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 특성을 고려하여 효율적 데이터 송수신 방법을 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 데이터 연계 요구사항을 고려하여 연계주기를 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 데이터 연계 실패 시 처리방안을 정의할 수 있다.		
	응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 송수신 시 보안을 적용할 수 있다.		
내외부 연계 모듈 구현하기	구성된 연계 메커니즘에 대한 명세서를 참조하여 연계모듈 구현을 위한 논리적, 물리적 환경을 준비할 수 있다.		
	구성된 연계 메커니즘에 대한 명세서를 참조하여 외부 시스템과의 연계 모듈을 구현할 수 있다.		
	연계모듈의 안정적인 작동여부와 모듈 간 인터페이스를 통해 연동된 데이터의 무결성을 검증할 수 있다.		
	구현된 연계모듈을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	백엔드프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인터페이스 설계서 확인하기	인터페이스 설계서를 기반으로 외부 및 내부 모듈 간의 공통적으로 제공되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 확인할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 인터페이스의 기능을 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 인터페이스를 위한 데이터 표준을 확인할 수 있다.		
인터페이스 기능 구현하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 일관되고 정형화된 인터페이스 기능 구현을 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 공통적인 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 인터페이스 기능 구현 실패 시 예외처리 방안을 정의할 수 있다.		
	응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 인터페이스 보안 기능을 적용할 수 있다.		
인터페이스 구현 검증하기	구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 감시 및 도구를 준비할 수 있다.		
	인터페이스 구현 검증을 위하여 외부 시스템과의 연계 모듈 상태를 확인할 수 있다.		
	인터페이스 오류처리 사항을 확인하고 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
피지컬AI와코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	36(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 알고리즘을 활용하여 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램을 개발할 수 있는 실무 능력 함양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 피지컬AI 개념 소개	3			
2	Python 기초 문법 및 로봇 제어 구조	3			
3	제어 시나리오 설계를 위한 조건·반복문 활용	3			
4	모듈화된 코드 설계, 예외처리 및 클래스 구조 이해	3			
5	Modbus 프로토콜 개요 및 통신 구조 이해	2			
6	Modbus TCP 구조 및 응용 실습	2			
7	로봇 시뮬레이션 장치 제어 실습	2			
8	중간평가: 제어 시퀀스 설계 및 통신 구현	2			
9	컴퓨터 비전 개요 및 OpenCV 기본 개념	2			
10	영상 필터링 및 윤곽선 처리 이론	2			
11	객체 인식(Shape/Color) 및 Tracking 기법	2			
12	딥러닝 기반 영상 인식의 기초	2			
13	카메라 영상 실시간 처리 및 판단 로직 구현	2			
14	비전 기반 로봇 동작 연계 응용 설계	2			
15	최종 프로젝트 시나리오 개발 및 발표 준비	2			
16	기말 평가: 비전 기반 피지컬AI 프로젝트 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	36(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	4			
3	딥러닝과 신경망	4			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
리눅스프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
리눅스를 활용하여 응용소프트웨어 개발에 필요한 개발자 환경을 구축하고 관리할 수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	서버 운영체제의 발달	3			
2	리눅스의 역사, 미래	3			
3	리눅스 커널의 구조	3			
4	리눅스 커널의 컴파일	3			
5	시스템 보안	13			
6	운영체제와 하드웨어	3			
7	리눅스 메모리 관리	3			
8	리눅스 파일 시스템	3			
9	리눅스 네트워크 시스템	13			
10	시스템 콜 이해	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
웹프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
HTML5와 CSS3 기반의 웹 표준 기술을 습득하여 실무에 즉시 적용 가능한 수준의 반응형 웹 페이지를 개발할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개인별 프로젝트 요구사항 분석	4			
2	프로젝트 요소 기술 분석	4			
3	HTML5 기본 태그	4			
4	프로젝트 실습	6			
5	CSS3 선택자, 속성	4			
6	반응형 웹	6			
7	HTML5 멀티미디어 태그	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 융합 시스템 개발의 전 과정(요구분석 → 데이터 처리 → 모델 개발 → 시스템 통합)을 팀 단위 프로젝트로 직접 수행함으로써 현장 문제를 해결할 수 있는 실무 역량을 기른다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기획 및 요구사항 분석	10			
2	데이터 수집·전처리 및 AI 모델 개발	10			
3	AI 융합 시스템 구현 및 통합	10			
4	테스트·검증 및 결과 발표	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	108(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기반 서비스 개발의 전 과정을 주도적으로 수행하여 실무 문제 해결 역량을 내재화할수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 주제 선정	4			
2	AI 기반 서비스 영역 정의 및 요구 수집	10			
3	프로젝트 계획 수립 및 분석	16			
4	기본/상세 설계	20			
5	개발	48			
6	테스트	4			
7	프로젝트 발표 및 평가	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
데이터모델링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	38(0)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터모델링의 기본 개념과 절차를 이해하고, 개념 · 논리 · 물리 데이터 모델을 체계적으로 설계할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터 요구사항 이해	4			
2	데이터모델링 개요	2			
3	개념 데이터 모델링	6			
4	논리 데이터 모델링	12			
5	물리 데이터 모델링	6			
6	데이터모델링 도구 활용 및 실습	6			
7	데이터모델 품질 검증 및 활용 사례	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
기업연계형프로젝트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	72(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기업에서 제시하는 프로젝트의 요구사항 분석부터 설계, 구현, 검증, 유지보수에 이르는 프로젝트 전 단계를 경험하며 실무 중심의 문제 해결 능력과 협업 역량을 함양할수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업 인터뷰	7			
2	기업 정보 시스템 사례 분석	5			
3	단위별 실습 프로젝트 기획	5			
4	설계된 프로젝트 멘토링	10			
5	프로젝트 요구사항 분석 단계	5			
6	프로젝트 설계 단계	5			
7	프로젝트 구현 단계	20			
8	프로젝트 증명과 검증 단계	5			
9	프로젝트 이행 및 유지보수 단계	5			
10	프로젝트 발표	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
웹개발프로젝트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	36(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 기반 학습을 통해 데이터 수집, 데이터베이스 설계, 프론트엔드·백엔드 개발의 전 과정을 통합적으로 이해할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 주제 선정	4			
2	프로젝트 계획 수립	4			
3	내·외부 데이터 수집	4			
4	DB 설계	6			
5	목업 설계	4			
6	Frontend 개발	6			
7	Backend 개발	6			
8	프로젝트 발표 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
프론트엔드프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자바스크립트의 기초를 다지고 프레임워크를 활용하여 웹 어플리케이션을 개발할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	JavaScript 등장 배경 및 환경 설정	4			
2	ECMAScript	4			
3	JavaScript 기본 문법	12			
4	React 기본 사용 및 실습	24			
5	프레임워크 활용	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
웹프로그래밍심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	36(0)	

1. 지도목표	2. 교재
팀빌딩후 AI를 활용한 Vibe 코딩으로 중급 규모의 웹 프로젝트를 개발할수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	팀빌딩 및 개발 목표 수립	2			
2	Vibe 코딩 이해 및 적용 범위 검토	6			
3	프로젝트 주제 선정 및 계획 수립	4			
4	Vibe 코딩 기반 프로젝트 개발	20			
5	프로젝트 발표 및 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
프론트엔드앱개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	22(0)	

1. 지도목표	2. 교재
React를 사용하여 프론트엔드 웹 어플리케이션을 개발할수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	React 기초와 컴포넌트	6			
2	React Hooks와 상태 관리	4			
3	라우팅과 API 연동	4			
4	UI 개발과 스타일링	6			
5	빌드와 배포	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
AI소프트웨어코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI의 원리에 대해 이해할 수 있도록 다양한 사례를 통하여 학습하고 핵심이론인 머신러닝, 딥러닝에 대한 능력을 배양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 소프트웨어 활용 기술 개요	4			
2	데이터 구조 및 환경 구축	4			
3	S/W 환경 및 기초 프로그래밍	4			
4	API 활용 및 인증 방법	4			
5	클라우드 서비스 연동	4			
6	데이터 시각화 도구 활용	4			
7	AI 알고리즘	8			
8	AI 서비스 기반 활용	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍II대학　　캠퍼스 : 광명융합기술교육원　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과　　직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
LLM애플리케이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	72(0)	

1. 지도목표	2. 교재
대형언어모델(LLM)과 벡터/그래프 데이터베이스를 결합하여 기업형 지식 베이스 서비스의 핵심 아키텍처를 설계하고 개발할수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	LLM 아키텍처 및 프롬프트 엔지니어링	8			
2	RAG(검색 증강 생성) 시스템 설계	8			
3	시맨틱 검색 및 벡터 DB 연동	12			
4	지식 그래프와 GraphRAG 구현	10			
5	LLM 오케스트레이션 프레임워크	12			
6	프론트엔드 및 API 서비스 통합	10			
7	LLM 앱 성능 평가 및 최적화	4			
8	최종 프로젝트 발표 및 배포	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
기업요구AI프로젝트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	72(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 프로젝트 수행을 통해 문제 정의, 데이터 분석, 모델 구현 및 성능 평가의 전 과정을 체계적으로 이해할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	요구사항 분석 및 문제 정의	16			
2	AI 모델 구현 및 시스템 개발	32			
3	모델 검증 및 성능 평가	16			
4	AI 시스템 적용 및 유지관리	4			
5	프로젝트 발표 및 종합 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합시스템과 직종 : AI활용소프트웨어개발및응용직종

교과목명			
AI시스템운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI융합시스템과	전공실습	42(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 시스템의 운영 환경과 관리 절차를 이해하고, 안정적이고 효율적인 AI 서비스 운영 역량을 기르는 것을 목표로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 시스템 운영 개론	4			
2	모델 서빙 및 API 개발	12			
3	컨테이너 기술 (Docker)	12			
4	클라우드 AI 인프라	4			
5	MLOps 파이프라인	6			
6	시스템 모니터링 및 최적화	4			